

Área 3 – Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia

Desigualdade de oportunidade no acesso à educação no Brasil: evidências antes e após a pandemia da Covid-19

Antonia Claudiene Alves da Silva

Graduada em Economia pela Universidade Regional do Cariri (URCA).
claudiene.silva@urca.br

Diogo Brito Sobreira

Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Professor no Departamento de Economia da URCA.
Universidade Regional do Cariri (URCA), Campus Pimenta (Crato/CE): Rua Cel. Antônio Luiz, 1161, Pimenta. CEP: 63.105-000
diogo.sobreira@urca.br

Soraia Araújo Madeira

Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa.
Professora do Curso de Ciências Econômicas da URCA/Iguatu.
soraia.madeira@urca.br

Luís Abel da Silva Filho

Professor no Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri – URCA
Bolsista da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
Pesquisador Associado ao NEREUS-USP
Universidade Regional do Cariri (URCA), Campus Pimenta (Crato/CE): Rua Cel. Antônio Luiz, 1161, Pimenta. CEP: 63.105-000
luis.abel@urca.br

Área 3 – Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia

Desigualdade de oportunidade no acesso à educação no Brasil: evidências antes e após a pandemia da Covid-19

Resumo

A desigualdade de oportunidades é uma das principais causas da manifestação e do emprego de desigualdades injustas no Brasil. Utilizando dados da PNAD Contínua entre o primeiro trimestre de 2012 ao terceiro trimestre de 2025, este artigo tem como objetivo analisar, por meio de medidas paramétricas, a desigualdade de oportunidade (IOP) no acesso à educação no Brasil e estados para crianças de 5 a 9 anos de idade, observando como a pandemia da Covid-19 alterou a medida de desigualdade injusta. Neste estudo, foram utilizadas variáveis como sexo, escolaridade dos pais, cor/raça e zona residencial, que permitiram identificar como as desigualdades são influenciadas por circunstâncias socialmente herdadas, que estão fora do controle nesta faixa etária. Os resultados sugerem que a desigualdade de oportunidades no acesso à educação no período analisado é relativamente baixa e decresce ao longo do tempo, podendo esse comportamento ser atribuído ao processo de consolidação da universalização do ensino básico, experimentado pelo país desde o início dos anos 1990. Contudo, com o surgimento da pandemia da Covid-19, observa-se uma mudança de direção em relação à tendência do período anterior, o que aumenta a desigualdade de oportunidades. Apesar disso, a desigualdade de oportunidade volta a cair com o fim das medidas de lockdown. Em nível estadual, o índice da desigualdade de oportunidade registrou valores multifacetados, com a maior média na Região Norte do país. Ainda assim, estados economicamente mais desenvolvidos, como São Paulo, apresentaram o maior IOP registrado no período analisado.

Palavras-chave: desigualdade de oportunidade; acesso à educação; circunstâncias; Brasil.

Abstract

Inequality of opportunity is one of the main drivers of the emergence and persistence of unjust inequalities in Brazil. Using data from the Continuous PNAD from the first quarter of 2012 to the third quarter of 2025, this article aims to analyze, through parametric measures, inequality of opportunity (IOP) in access to education in Brazil and its states for children aged 5 to 9, examining how the COVID-19 pandemic altered this measure of unjust inequality. This study uses variables such as sex, parents' education level, race/color, and residential area, which enable identification of how inequalities are influenced by socially inherited circumstances beyond the responsibility of individuals in this age group. The results suggest that inequality of opportunity in access to education over the past two decades has been relatively low and has decreased over time, a pattern that may be attributed to the process and consolidation of the universalization of basic education in the country since the early 1990s. However, with the onset of the COVID-19 pandemic, the previous trend reversed, with inequality of opportunity increasing. Despite this, unjust inequality declines again after the end of lockdown measures. At the state level, the inequality of opportunity index shows varied results, with the highest average recorded in the country's Northern Region. Even so, more economically developed states, such as São Paulo, registered the highest IOP during the period analyzed.

Keywords: inequality of opportunity; access to education; circumstances; Brazil.

Classificação JEL: D63, I24.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19 afetou o Brasil e o mundo sob diferentes perspectivas econômicas e sociais. O setor educacional, por exemplo, foi um dos setores mais afetados diante da crise sanitária e medidas de isolamento social. Durante a pandemia, o ensino e o aprendizado tiveram que se adaptar às novas realidades, com a adoção do ensino remoto, que, juntamente com outros fatores, também dependia das condições socioeconômicas familiares. Além disso, para as famílias com condições socioeconômicas desfavoráveis, é provável que uma parcela destas crianças tenha deixado de frequentar a escola, mesmo que remotamente. Nesse sentido, houve uma grande mobilização que levou diversos pesquisadores a analisar os efeitos que a pandemia da Covid-19 pode ter causado na educação (Aguiar; Vilarinho, 2023; Silva, 2021).

Essa preocupação torna-se ainda mais relevante para as crianças expostas aos efeitos da pandemia sobre sua educação. Cunha e Heckman (2007), por exemplo, destacam que o desenvolvimento educacional é imprescindível para as crianças, e que a primeira e a segunda infância desempenham um papel fundamental no aprendizado posterior. Por isso, possíveis adversidades ocorridas durante a pandemia do coronavírus podem ter afetado de forma mais intensa estudantes em situação de vulnerabilidade, ampliando desigualdades já existentes no início da vida escolar.

Um estudo recente, conduzido por Koslinski e Bartholo (2021), evidencia que, durante a pandemia, houve um aumento da desigualdade na oportunidade de aprendizagem, especialmente na educação infantil. Os autores justificaram que essa piora se deu pela ausência das crianças nos ambientes escolares, pela falta de recursos necessários e pela quase total transferência da responsabilidade pelo aprendizado dessas crianças ter recaído sobre os pais.

Apesar dos esforços realizados nas últimas décadas para melhorar o acesso e a qualidade do ensino no Brasil em todos os níveis do ensino (universalização do ensino fundamental, aumento no gasto por estudante, políticas inclusivas, etc.) e, conseqüentemente, reduzir a desigualdade educacional, é esperado que a pandemia da Covid-19 tenha afetado a tendência de importantes indicadores educacionais no Brasil. Diante deste contexto, buscou responder ao seguinte questionamento: Será que a pandemia da Covid-19 afetou negativamente a tendência da desigualdade de oportunidades no acesso à educação? Além disso, é possível que esse efeito tenha sido heterogêneo entre áreas economicamente mais ou menos dinâmicas?

Portanto, este estudo tem como objetivo principal analisar a desigualdade de oportunidades educacionais no Brasil antes e depois do período pandêmico, sob a perspectiva do acesso à educação, utilizando dados da PNAD Contínua de 2012 a 2025, com foco em estudantes entre 5 e 9 anos. Especificamente, os objetivos deste artigo compreendem: (i) revisão da literatura especializada acerca da desigualdade de oportunidade; (ii) mensurar e avaliar a desigualdade de oportunidade em busca de aprofundar como o acesso à educação tem sido repercutido tanto antes quanto depois da pandemia; (iii) Analisar se a pandemia alterou a desigualdade de oportunidade no acesso à educação em nível estadual; (iv) Identificar mudanças nos fatores que mais contribuíram para a desigualdade de oportunidade no acesso à educação.

A desigualdade de oportunidade tem se tornado um tema de grande interesse entre os economistas, em razão de seus múltiplos impactos sociais e econômicos. Embora essa discussão tenha recebido mais atenção nas últimas décadas, ela assume um papel relevante com abordagens sobre justiça social e desenvolvimento. Como ressalta Alcade *et al.* (2014), “O debate sobre a justiça social e o crescimento econômico considera a desigualdade de oportunidades como inaceitável e capaz de induzir impactos negativos sobre o crescimento econômico de países e regiões”. Em termos empíricos, um estudo conduzido por Marrero e Rodríguez (2013) para economia norte-americana aponta para uma relação negativa e significativa entre desigualdade de oportunidade na renda e o crescimento econômico.

Sobreira (2018) ilustra que, se dois indivíduos que desempenham atividades equivalentes e, mesmo utilizando o mesmo nível de esforço, recebem rendimentos distintos em função do

sexo, então essa desigualdade salarial associada à característica herdada configura-se como uma injustiça, definida como desigualdade de oportunidade. Variáveis como sexo, raça, local de nascimento, escolaridade e histórico dos pais são apontadas como circunstâncias, na medida em que os indivíduos não exercem nenhum controle sobre elas, o que perpetua ciclos de exclusão e iniquidade. Portanto, essas desigualdades decorrentes desses fatores circunstanciais devem ser objeto de atenção e confrontadas pela sociedade.

Diferentes pesquisadores buscaram mensurar a desigualdade de oportunidade e como ela tem sido aplicada a diferentes esferas do cotidiano dos indivíduos, utilizando diversas variáveis de resultado, por exemplo, a renda (Bourguignon; Ferreira; Menéndez, 2007; Checchi; Peragine, 2010; Ferreira; Gignoux, 2011; Figueiredo; Silva; Rego, 2012), desempenho educacional (Tansel, 2015; Tavares; Camelo; Paciência, 2018; Araújo; Souza; Andrade, 2022; Souza; Justo, 2023), o acesso serviços básicos, como saúde, educação, habitação, etc (Foguel; Veloso, 2012; Suliano; Jesus Filho, 2017; Sanoussi, 2017). A maioria destes estudos apresenta fundamentação teórica em Roemer (1998), cujo principal objetivo era investigar em que medida as desigualdades observadas são influenciadas por variáveis circunstanciais sobre as quais as pessoas não detêm controle (Bourguignon; Ferreira; Menéndez, 2007).

Em geral, as evidências anteriores apontam o Brasil como um dos países com o maior nível de desigualdade de oportunidades em renda e educação, mas com tendência de queda nas últimas décadas. A desigualdade de oportunidades educacionais é, portanto, um dos principais desafios enfrentados pelos países da América Latina e, principalmente, pelo Brasil, pois, embora o país avance nos investimentos e na infraestrutura, esse desenvolvimento ainda é insuficiente e distante do ideal para impedir a propagação das desigualdades (Marteletto et al., 2012).

Para o caso brasileiro, diferentes estudos buscaram analisar a desigualdade de oportunidade educacional (Hoffman Júnior, 2014; Adamczyk, 2017). Contudo, poucos são os estudos que investigam a desigualdade relacionada ao acesso à educação, sendo essa análise concentrada ao acesso à educação superior (Carvalho; Waltenberg, 2015; Tabosa *et al.* 2025). Nesse sentido, o presente estudo contribui à literatura ao fornecer evidências sobre a desigualdade de oportunidade no acesso à educação básica para crianças de 5 a 9 anos, ainda pouco estudado no contexto brasileiro e explorando, como a Pandemia pode ter afetado essa medida. Além disso, as evidências anteriores analisam a desigualdade de oportunidade geralmente em nível de país, negligenciando que essas medidas podem ser mais ou menos intensas dentro do próprio país a depender da área ou região considerada. Desse modo, ao usar dados da PNAD Contínua e uma abordagem paramétrica proposta em Barros et al. (2009), o presente estudo contribui ao fornecer estimativas da desigualdade de oportunidade em nível estadual, permitindo verificar possíveis efeitos regionais heterogêneos da Pandemia da Covid 19 sobre essa medida de desigualdade.

Os principais achados deste estudo mostram que a desigualdade de oportunidade intensificou-se no período da pandemia da Covid-19 e tende a ser maior na Região Norte do país. Além disso, foi destacada a relação entre a desigualdade de oportunidades no acesso à educação e as cidades mais desenvolvidas economicamente, indicando que a desigualdade injusta tende a ser maior.

Além desta introdução, o presente estudo possui outras cinco seções. A próxima seção apresenta uma breve argumentação teórica sobre a definição da desigualdade de oportunidade e da desigualdade de desempenho. A terceira seção apresenta pesquisas anteriores, evidências empíricas e resultados sobre a desigualdade de oportunidades em âmbito nacional e internacional. A quarta seção apresenta o método empírico, a fonte e as estatísticas utilizadas nesta pesquisa para mensurar da desigualdade de oportunidade no acesso à educação. Na quinta seção, são apresentados os resultados e as discussões e, por fim, na sexta seção, as conclusões.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Desigualdade de oportunidade: uma abordagem teórica

A teoria da igualdade de oportunidades tem como marco seminal a obra de Roemer (1998), que estabelece uma distinção fundamental entre os determinantes das desigualdades individuais: aqueles que decorrem de circunstâncias, fatores herdados sobre os quais o indivíduo não exerce nenhum controle, como origem familiar, raça, local de nascimento e sexo, e aqueles que decorrem do esforço pessoal, pelos quais o indivíduo deve ser responsabilizado. Segundo essa perspectiva, uma sociedade alcança a igualdade de oportunidades quando, dado o mesmo nível de esforço, todos os indivíduos têm as mesmas chances de êxito, independentemente das circunstâncias em que nasceram.

No campo educacional, essa distinção se traduz na diferenciação entre desigualdade de oportunidade e desigualdade de desempenho. A desigualdade de oportunidades refere-se aos entraves estruturais, como raça, posição socioeconômica, escolaridade e ocupação dos pais, entre outros, que afetam as condições de ingresso, continuidade e sucesso na trajetória escolar (Ribeiro, 2011). A desigualdade de desempenho, por sua vez, expressa a variação nos resultados educacionais atribuída ao esforço individual do estudante, sem considerar as circunstâncias de origem (Souza; Justo, 2021). Ferreira e Gignoux (2011) formalizam essa distinção ao propor uma medida de desigualdade de oportunidade educacional, calculada como a fração da variância total dos resultados que pode ser explicada pelas circunstâncias dos alunos, decomponível por subgrupos populacionais e aditiva entre as diferentes circunstâncias consideradas.

Essa separação conceitual tem implicações normativas diretas: desigualdades originadas de circunstâncias são consideradas injustas e devem ser objeto de intervenção pública, ao passo que as decorrentes do esforço individual não configuram, em si, uma falha do sistema (Roemer, 1998). Para o Brasil, país marcado por profundas assimetrias socioeconômicas, essa distinção é particularmente relevante: Barros et al. (2009) demonstram que o país figura entre os de maior desigualdade de oportunidade na América Latina, com as circunstâncias respondendo por parcela expressiva das diferenças observadas nos resultados educacionais.

A persistência da desigualdade de oportunidade no acesso à educação opera por meio de mecanismos inter-relacionados que se reforçam mutuamente. O primeiro e mais robusto desses mecanismos é a transmissão intergeracional do capital humano: a escolaridade dos pais condiciona diretamente tanto a oferta de estímulos cognitivos no ambiente doméstico quanto a capacidade financeira da família para investir na educação dos filhos. Guimarães e Rios-Neto (2010), ao analisarem a progressão escolar no Brasil entre 1986 e 2008, demonstram que a influência da educação e da ocupação dos pais sobre as chances de progressão escolar dos filhos é expressiva em todas as etapas da trajetória escolar, sendo mais intensa nas fases iniciais e finais.

O segundo mecanismo relevante é a segregação entre redes de ensino públicas e privadas, que concentra estudantes de origens socioeconômicas distintas em ambientes educacionais de qualidade desigual. Diaz (2012) documenta que, no ensino médio brasileiro, o tipo de escola frequentada é um dos principais determinantes do acesso e do desempenho escolar, atuando de forma complementar à renda e à escolaridade dos pais. Essa segregação implica que as circunstâncias familiares não apenas afetam diretamente as oportunidades educacionais, mas também determinam a qualidade do insumo escolar ao qual o estudante tem acesso.

Um terceiro mecanismo é o efeito da localização geográfica. Em países de grande extensão territorial e heterogeneidade regional, como o Brasil, o local de residência (urbano ou rural, capital ou interior, região mais ou menos desenvolvida) constitui uma circunstância relevante, pois condiciona a oferta de vagas, a qualidade das escolas disponíveis e o acesso a serviços complementares de suporte à aprendizagem (Barros et al., 2009). Esses três mecanismos —

transmissão intergeracional de capital humano, segregação escolar e desigualdade territorial — combinam-se para criar trajetórias educacionais fortemente determinadas pela origem social, limitando a mobilidade educacional e perpetuando ciclos de exclusão (Cunha; Heckman, 2007). Do ponto de vista macroeconômico, a persistência da desigualdade de oportunidades não representa apenas uma violação de princípios de equidade, mas também compromete o desenvolvimento econômico ao limitar o pleno aproveitamento do capital humano disponível, conforme evidenciado por Marrero e Rodríguez (2013) para a economia norte-americana.

Os mecanismos de transmissão descritos acima tornam o acesso educacional particularmente vulnerável a choques que ampliam a dependência das circunstâncias familiares. A pandemia da Covid-19 configurou exatamente esse tipo de choque: ao impor o fechamento das escolas e a migração forçada para o ensino remoto, deslocou para o ambiente doméstico a principal responsabilidade pelo aprendizado das crianças, tornando os resultados educacionais ainda mais condicionados pela renda, pela escolaridade dos pais e pela disponibilidade de infraestrutura tecnológica no domicílio (Koslinski; Bartholo, 2021). Para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com menor capital humano e menor acesso à internet, o impacto tendia a ser proporcionalmente mais severo, ampliando desigualdades pré-existentes (Aguiar; Vilarinho, 2023).

Cunha e Heckman (2007) demonstram que as habilidades cognitivas e não cognitivas formadas na primeira e na segunda infância têm retornos crescentes ao longo da vida e são complementares às aprendizagens posteriores. Interrupções nessa fase crítica do desenvolvimento tendem a gerar prejuízos cumulativos, com efeitos que se estendem para além do período imediato de afastamento escolar. Esse argumento é especialmente pertinente para a faixa etária de 5 a 9 anos analisada no presente estudo, que corresponde à transição entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, etapa em que a formação de habilidades básicas de leitura e de numeramento é decisiva para toda a trajetória educacional subsequente.

Koslinski e Bartholo (2021) documentam, no contexto brasileiro, que a pandemia produziu um aumento da desigualdade na oportunidade de aprendizagem, especialmente na educação infantil, atribuindo esse resultado à ausência das crianças dos ambientes escolares, à insuficiência de recursos das famílias menos favorecidas e à transferência da responsabilidade pelo aprendizado para os responsáveis domésticos. Esse conjunto de evidências torna analiticamente relevante investigar em que medida as circunstâncias de origem, sexo, raça, zona residencial, localização na capital e escolaridade dos pais tornaram-se determinantes mais intensos do acesso escolar no período pandêmico, questão central que orienta o presente estudo.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Evidências empíricas anteriores acerca da desigualdade de oportunidades

A mensuração da desigualdade de oportunidade na educação tem avançado significativamente nas últimas décadas, consolidando um conjunto robusto de evidências sobre sua magnitude e determinantes. Ferreira e Gignoux (2011) constituem referência central nessa literatura ao proporem uma medida paramétrica baseada na decomposição da variância dos resultados educacionais, obtidos em testes padronizados de Matemática, Ciências e Leitura ajustados pela Teoria de Resposta ao Item, em parcelas atribuíveis às circunstâncias e ao esforço individual. Aplicando essa abordagem a 57 países com dados do PISA 2006, os autores demonstram que a fração da desigualdade explicada pelas circunstâncias varia consideravelmente entre países, sendo sistematicamente maior nas economias da América Latina.

Para a América Latina especificamente, Gamboa e Waltenberg (2012) estimam, com base nos microdados do PISA 2006 e 2009 de seis países da região, que a desigualdade de

oportunidade chega a representar até um quarto da desigualdade total no desempenho estudantil, com os maiores indicadores observados no Brasil e na Argentina. Os autores tratam o tipo de escola frequentada, pública ou privada, como uma circunstância herdada, na medida em que a escolha escolar das famílias é fortemente condicionada pela renda, e mostram que a incorporação dessa variável ao modelo eleva significativamente a parcela da desigualdade atribuível às circunstâncias de origem.

No contexto brasileiro, Barros et al. (2009) apresentam evidências comparativas que posicionam o Brasil entre os países com maior desigualdade de oportunidades na América Latina. Essa magnitude é consistente com a persistência histórica das assimetrias socioeconômicas do país e com a segmentação observada entre redes de ensino público e privado, que reproduz e amplifica as desigualdades de origem ao longo de toda a trajetória escolar (Diaz, 2012).

Entre todas as circunstâncias identificadas pela literatura, a escolaridade dos pais emerge consistentemente como o principal determinante da desigualdade de oportunidades educacionais, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Guimarães e Rios-Neto (2010), utilizando microdados da PNAD entre 1986 e 2008, estimam modelos logísticos de transições escolares e demonstram que a influência da educação e da ocupação dos pais sobre a probabilidade de progressão dos filhos é estatisticamente significativa em todos os níveis de ensino, sendo mais intensa nas fases iniciais e finais da trajetória escolar. Esse resultado revela que a origem familiar não apenas abre ou fecha portas de entrada no sistema educacional, mas também exerce influência ao longo de toda a carreira dos estudantes.

Marteletto, Carvalhaes e Hubert (2012) ampliam essa perspectiva ao analisarem a evolução da desigualdade de oportunidades ao longo de três décadas no Brasil e no México, com base em dados das PNADs de 1980, 1990 e 2000. Os autores demonstram que, a despeito da expressiva expansão das matrículas observada nos dois países ao longo do período, a desigualdade de oportunidades educacionais persiste, o que evidencia que o crescimento quantitativo da oferta não é suficiente para reduzir as disparidades de origem. A escolaridade dos pais e as diferenças na qualidade da educação recebida continuam a condicionar fortemente as transições entre séries e o acesso a escolas de maior qualidade.

Esse padrão se replica no acesso ao ensino superior. Carvalho e Waltenberg (2015), analisando o período de 2003 a 2013, que inclui a implementação da Lei de Cotas, estimam o Índice de Oportunidades Humanas (IOH) de Barros et al. (2009) com dados da PNAD e identificam que, mesmo com a ampliação das vagas e as políticas inclusivas, o acesso ao ensino superior permanece fortemente segmentado. Os determinantes mais influentes são a escolaridade dos pais e a renda per capita familiar, enquanto a raça exerce influência moderada. O resultado indica que políticas de expansão quantitativa do acesso não eliminam, por si sós, as barreiras estruturais vinculadas às circunstâncias de origem.

Internacionalmente, Ersado e Gignoux (2017) reforçam esse diagnóstico ao documentarem que, no Egito, jovens provenientes de famílias com maior escolaridade parental e residentes em zonas urbanas têm vantagens expressivas no acesso à educação básica, secundária e superior, e que a desigualdade de oportunidade de aprendizagem do país é elevada em comparação com economias desenvolvidas.

A pandemia da Covid-19 impôs um choque sem precedentes ao sistema educacional, com efeitos que se sobrepuseram às desigualdades preexistentes e as aprofundaram. Aguiar e Vilarinho (2023), a partir de dados do SAEB de 2019 e de uma análise qualitativa, documentam que as escolas brasileiras já apresentavam condições estruturalmente desiguais antes da pandemia, em termos de infraestrutura, formação docente e perfil socioeconômico dos alunos, e que esse ponto de partida assimétrico determinou, em grande medida, a capacidade de cada escola e família de responder à transição para o ensino remoto. Para os estudantes mais pobres, a ruptura foi particularmente severa, dada a menor disponibilidade de dispositivos conectados

à internet, a menor capacidade de suporte pedagógico dos responsáveis e a fragilidade do apoio institucional.

Koslinski e Bartholo (2021) fornecem evidências diretas do impacto pandêmico sobre a desigualdade de oportunidade no contexto brasileiro. Os autores identificam um aumento da desigualdade na oportunidade de aprendizagem, especialmente na educação infantil, atribuindo esse resultado a três fatores interligados: a ausência das crianças dos ambientes escolares, a insuficiência de recursos materiais e pedagógicos nas famílias de menor renda e a transferência da responsabilidade pelo aprendizado para os responsáveis domésticos, cuja capacidade de assumir esse papel é, por sua vez, condicionada pela escolaridade dos pais. Esse mecanismo conecta diretamente a pandemia ao tema central desta pesquisa: ao amplificar o papel das circunstâncias familiares no acesso e na continuidade escolar, a Covid-19 representa um experimento natural que permite testar se choques exógenos ao sistema educacional alteram a magnitude da desigualdade de oportunidade.

A revisão das evidências disponíveis permite identificar três lacunas que o presente estudo busca preencher. Primeiro, a literatura empírica sobre desigualdade de oportunidade no acesso à educação básica no Brasil é escassa: os estudos existentes concentram-se predominantemente no desempenho escolar (Ferreira; Gignoux, 2011; Gamboa; Waltenberg, 2012; Araújo; Souza; Andrade, 2022; Souza; Justo, 2023) ou no acesso ao ensino superior (Carvalho; Waltenberg, 2015; Tabosa et al., 2025), deixando a fase inicial de escolarização, particularmente sensível às circunstâncias de origem, conforme Cunha e Heckman (2007), sem cobertura adequada.

Em segundo lugar, as evidências disponíveis sobre os impactos da pandemia tendem a analisar o fenômeno com base em indicadores de aprendizagem ou em dados pontuais, sem explorar sistematicamente a evolução temporal do índice de desigualdade de oportunidade no acesso escolar ao longo de uma série histórica extensa que abrange o período pré-pandêmico, a fase crítica e a recuperação pós-pandêmica. Terceiro, a literatura concentra-se predominantemente em análises agregadas do Brasil como um todo, negligenciando a heterogeneidade regional, característica central de um país com as dimensões e desigualdades do Brasil. O presente estudo supre essas lacunas ao estimar o índice de desigualdade de oportunidade (IOP) para todos os 26 estados e o Distrito Federal, utilizando dados da PNAD Contínua de 2012 a 2025, com decomposição de Shapley para identificar a contribuição relativa de cada circunstância ao longo do período.

4. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem quantitativa e de caráter descritivo (Gil, 2008), com o objetivo central de investigar os impactos da pandemia da COVID-19 no agravamento da desigualdade de oportunidades educacionais, especialmente no que se refere às diferenças socioeconômicas no acesso escolar. Denomina-se pesquisa de caráter descritivo por ter como finalidade principal descrever os atributos da população, permitindo comparar a desigualdade nas oportunidades de acesso à educação antes e depois da pandemia da Covid-19.

Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas técnicas paramétricas para mensurar a desigualdade de oportunidades no acesso à educação. Além disso, foram utilizados microdados amostrais da PNAD Contínua para estimar a desigualdade de oportunidades no acesso à educação entre crianças de 5 a 9 anos em todos os estados brasileiros no período de 2012 a 2025. A preferência por este intervalo de tempo permitiu observar diversas fases do contexto brasileiro, principalmente as consequências da pandemia da Covid-19 sobre a frequência escolar e o parâmetro da desigualdade. A proposta central consiste em investigar em que medida as características predeterminadas influenciam o acesso à escola.

No presente estudo, a escolha pela faixa etária de 5 a 9 anos se deu por dois motivos: ela corresponde à transição do ensino infantil para o ensino fundamental, sendo um direito assegurado em lei, o que demonstra que variações na frequência escolar podem acarretar

diversos impactos. De forma adicional, a importância do ensino básico para a formação e o desenvolvimento de cada criança. Conforme destacado por Silva et al. (2024), a educação básica desempenha um papel fundamental na formação do indivíduo, exercendo uma função essencial para a construção e o desenvolvimento social. Além disso, contribui para o avanço da capacidade analítica de cada estudante ao longo dos anos, sendo, assim, um estágio indispensável no processo educacional e um importante instrumento de redução das desigualdades existentes.

4.1 Fonte e descrição dos dados

Para mensurar a desigualdade de oportunidades no acesso à educação, como proposto neste estudo, utilizaram-se dados secundários provenientes da PNAD Contínua. A PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é a principal pesquisa amostral e a mais detalhada sobre as condições de vida da população brasileira. Criada para substituir a antiga PNAD anual, a PNAD Contínua fornece dados trimestrais e contínuos. Isto significa que o IBGE realiza a coleta de informações ao longo de todo o ano, tornando os dados padronizados em todo o país. Este atributo permite que os resultados estejam alinhados, possibilitando comparações entre as Unidades da Federação (UF). Neste estudo, utilizaram-se dados de divulgação anual, abrangendo os quatro trimestres de cada ano.

Para a estimação da desigualdade de oportunidade no acesso à educação, considerou-se como variável de resultado a frequência escolar de crianças entre 5 e 9 anos, que foram classificadas como filho(a) na condição domiciliar. Além disso, no cálculo, foram consideradas as principais variáveis de circunstâncias segundo a literatura especializada, a saber: sexo, raça, zona residencial, tipo de área e nível de escolaridade dos pais (ver Quadro 1). Essas informações permitem observar o nível de variações na probabilidade de a criança frequentar escola. Neste estudo, variáveis como, renda e ocupação dos pais não foram utilizadas em função do aumento substancial de informações ausentes na amostra de crianças consideradas neste estudo, o que reduziria ainda mais a amostra final do estudo.

Quadro 1: Variáveis selecionadas

Variável de Resultado		
Frequência Escolar	Assume valor 1 se a criança de 5 a 9 anos de idade frequenta escola e, 0 caso contrário	<i>Dummy</i>
Circunstâncias		Tipo
Feminino	Assume valor 1 se a criança é do sexo feminino e, 0 caso contrário	<i>Dummy</i>
Branca	Assume valor 1 se a criança é do cor/raça branca e, 0 caso contrário	<i>Dummy</i>
Urbana	Assume valor 1 se reside em zona Urbana e, 0 caso contrário	<i>Dummy</i>
Capital (tipo de área)	Assume valor 1 se reside em Capital e, 0 caso contrário	<i>Dummy</i>
Escolaridade da mãe*	Em anos de estudo	Discreta
Escolaridade do pai*	Em anos de estudo	Discreta

Fonte: Elaborado pelos autores.

Notas: a PNAD Contínua não fornece a variável escolaridade dos pais. Nesse sentido, para cada domicílio, identificado a partir das variáveis (Ano, Trimestre, UF, UPA, Estrato e Número de seleção), utilizou-se a escolaridade do chefe da família e/ou do cônjuge, associando a variável anos de estudo desses indivíduos às crianças de 5 a 9 anos de idade no mesmo domicílio, cuja condição domiciliar foi declarada como filho(a). Nesse

sentido, a amostra de crianças escolhida não envolve crianças de mesma faixa etária cuja condição domiciliar era diferente, reduzindo a representatividade populacional de crianças entre 5 e 9 anos.

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas neste estudo estão apresentadas na Tabela 1. Observa-se, na referida tabela, a exposição dos valores médios e dos respectivos desvios-padrão (D.P.) das circunstâncias no período de 2012 a 2025, o que possibilita compreender o comportamento das variáveis e o grau de heterogeneidade entre os indivíduos. De modo geral, os valores médios não evidenciam instabilidade ao longo da série histórica, verificando-se, em diversos casos, uma tendência de crescimento gradual. A variável frequência escolar (Freq_esc2) apresentou valores próximos de 1, indicando elevada participação dos estudantes no ambiente escolar.

No início da série temporal, a média da frequência escolar era relativamente inferior (0,958) em comparação com os anos subsequentes, apresentando elevação contínua até 2019. A partir de 2020, observam-se reduções sucessivas nas médias, tendência que se estende até 2021, refletindo os efeitos adversos da pandemia de Covid-19 sobre a permanência dos estudantes na escola. Em 2022, verifica-se a retomada do crescimento, com registro dos melhores indicadores de todo o período analisado.

No que diz respeito ao desvio-padrão, constata-se baixa variabilidade, o que indica um certo grau de homogeneidade entre os indivíduos no período. Em sentido oposto, os valores de D.P. associados à escolaridade dos pais mostram-se mais elevados, sugerindo uma desigualdade educacional significativa entre as famílias.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas, Brasil, 2012-2025

Ano	Estatísticas	Urbano	Feminino	Branca	Capital	Freq. Escola	Anos de estudo da mãe	Anos de estudo do pai
2012	Média	0,808	0,485	0,425	0,201	0,957	9,150	8,429
	D.P	0,394	0,500	0,494	0,401	0,202	4,177	4,424
2013	Média	0,803	0,484	0,434	0,200	0,962	9,371	8,622
	D.P	0,398	0,500	0,496	0,400	0,191	4,114	4,405
2014	Média	0,822	0,487	0,427	0,213	0,968	9,758	8,985
	D.P	0,382	0,500	0,495	0,410	0,177	4,044	4,326
2015	Média	0,827	0,484	0,442	0,214	0,967	9,995	9,205
	D.P	0,378	0,500	0,497	0,410	0,179	4,063	4,373
2016	Média	0,828	0,485	0,430	0,218	0,976	10,172	9,330
	D.P	0,377	0,500	0,495	0,413	0,152	3,999	4,372
2017	Média	0,833	0,486	0,434	0,221	0,981	10,435	9,628
	D.P	0,373	0,500	0,496	0,415	0,138	3,854	4,236
2018	Média	0,837	0,492	0,430	0,224	0,983	10,765	9,981
	D.P	0,369	0,500	0,495	0,417	0,131	3,738	4,134
2019	Média	0,839	0,492	0,413	0,219	0,983	10,906	10,133
	D.P	0,368	0,500	0,492	0,414	0,130	3,754	4,129
2020	Média	0,849	0,495	0,422	0,218	0,948	11,335	10,521
	D.P	0,358	0,500	0,494	0,413	0,223	3,584	4,013
2021	Média	0,850	0,489	0,431	0,210	0,955	11,113	10,330
	D.P	0,357	0,500	0,495	0,407	0,207	3,662	4,074
2022	Média	0,858	0,488	0,437	0,212	0,982	11,293	10,542
	D.P	0,349	0,500	0,496	0,409	0,132	3,609	4,048
2023	Média	0,861	0,490	0,427	0,216	0,985	11,394	10,661

	D.P	0,346	0,500	0,495	0,411	0,121	3,617	4,042
2024	Média	0,872	0,484	0,431	0,204	0,985	11,612	10,932
	D.P	0,334	0,500	0,495	0,403	0,120	3,453	3,868
2025	Média	0,822	0,490	0,447	0,216	0,976	10,011	9,237
	D.P	0,382	0,500	0,497	0,411	0,154	3,986	4,302

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD Contínua

4.2 Estratégia empírica de mensuração da desigualdade de oportunidade

Para mensurar a desigualdade de oportunidade no acesso à educação, o presente estudo utilizou uma versão do índice de dissimilaridade na sociologia, aplicado a resultados dicotômicos, conforme Barros et al (2019). O índice D mede o quão diferentes são as taxas de acesso à educação para grupos definidos por um conjunto de variáveis circunstanciais, em comparação com a taxa média de acesso à educação na população total. Esse índice pode variar de 0 a 1, de modo que a igualdade de oportunidade seria alcançada se $D = 0$. Dessa forma, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de oportunidade.

A mensuração do índice envolve a especificação de um modelo Logit, em nível de indivíduo, em que a variável dependente indica se a criança j de 5 a 9 anos de idade teve acesso ou não à escola (oportunidade) é uma função de suas circunstâncias no vetor X , conforme a equação:

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{\beta X}} \quad (1)$$

em que $Y = 1$ se a criança frequenta escola e 0, caso contrário. As circunstâncias presentes no vetor X foram escolhidas com base na literatura especializada, a saber: *dummy* sexo feminino, *dummy* de raça branca, *dummy* de residência em zona urbana, *dummy* de residência em capital, escolaridade da mãe em anos de estudo, escolaridade do pai em anos de estudo. Após a estimação da equação 1, são obtidos os coeficientes estimados e, em seguida, são calculadas para cada criança j na amostra, a probabilidade estimada de ter acesso à educação, $\hat{p}_j$. Então calculamos a desigualdade de oportunidade usando:

$$\bar{p} = \sum_{j=1}^n w_j \hat{p}_j \quad (2)$$

$$\hat{D}_j = \frac{1}{2\bar{p}} \sum_{j=1}^n w_j |\hat{p}_j - \bar{p}| \quad (3)$$

em que, $w_i = 1/n$ ou algum outro peso amostral (quando aplicável). As estimativas foram conduzidas considerando a mesma especificação na equação (1), tanto para o Brasil, como para cada uma das 27 unidades da federação e para todos os anos no período entre 2012 a 2025 com dados disponíveis pela PNAD Contínua. Além disso, todas as estimativas foram ponderadas pelo peso trimestral, com correção por não entrevista, sem calibração pela projeção da população.

4.3 Decomposição de Shapley

Neste estudo, foi aplicada a decomposição de Shapley, uma técnica utilizada para medir a contribuição de cada circunstância para o agravamento da desigualdade de oportunidades. Baseada no valor de Shapley, proposto por Lloyd Shapley (1953). No contexto da desigualdade, a decomposição permite saber quanto da magnitude total da desigualdade de oportunidade é explicada por cada variável ou circunstância. Assim, a decomposição permite atribuir a cada característica uma parcela específica da desigualdade total, considerando todas as possíveis combinações em que essas variáveis poderiam ser incluídas no modelo. Dessa forma, obtém-se

uma medida da importância relativa de cada circunstância na explicação da desigualdade de oportunidades observada na amostra estudada. Diferentemente de outras abordagens de decomposição, na decomposição de Shapley o resultado independe da sequência em que as circunstâncias são inseridas no cálculo, garantindo uma atribuição íntegra e simétrica.

Aplicou-se a decomposição de Shapley à equação (3). Juárez e Soloaga (2014) estimam a desigualdade de oportunidade, considerando todas as permutações entre as circunstâncias. Em seguida, calcula-se o efeito marginal médio de cada circunstância sobre a desigualdade de oportunidade. A contribuição de cada circunstância é então obtida pela equação (4), a seguir:

$$IOP_a^{pdb} = (var\ y)^{-1} \left[\sum_j \psi_j^2 C_j + \frac{1}{2} \sum_k \sum_j \psi_k \psi_j cov(C_k C_j) \right] \quad (4)$$

Tal que a desigualdade total corresponde à soma de todas as parcelas j .

5. Resultados e discussão

O objetivo deste estudo consiste em analisar a desigualdade de oportunidades no acesso à educação no Brasil no período entre 2012 e 2025, utilizando dados da PNAD Contínua e observando os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre ela. Para tanto, utilizou-se uma abordagem paramétrica para mensurar a desigualdade de oportunidade, medida como um índice de dissimilaridade, conforme proposto por Barros et al. (2009).

A tabela 2, a seguir, exibe a desigualdade de oportunidade estimada para o Brasil e respectiva amostra ponderada para população de crianças com idade entre 5 e 9 anos, filho(a) como condição familiar, excluindo aquelas com informação ausente para alguma das variáveis circunstância ou variável de resultado de frequência escolar. De modo geral, as estimativas mostram que o Brasil, no período estudado, apresenta um baixo nível de desigualdade de oportunidade no acesso à educação entre crianças de 5 a 9 anos, sendo o maior nível de desigualdade registrado no início do período analisado. Os valores estimados foram quase fechados a zero em todo o período, com variações mínimas entre os períodos. Esse resultado geral pode estar associado a uma série de políticas educacionais que foram implementadas desde os anos de 1990, como o processo de universalização do ensino fundamental e sua consolidação da década seguinte. Além disso, programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família, condicionaram o recebimento do auxílio, à frequência escolar, que podem ter tornado o acesso à educação menos dependente de fatores circunstanciais.

Apesar da baixa desigualdade de oportunidades registrada nesse período, observa-se uma clara redução dessa desigualdade injusta no Brasil. Contudo, conforme esperado, a desigualdade de oportunidade no acesso à educação volta a crescer durante a crise epidemiológica e sanitária da Covid-19, passando de 0,0029 em 2019 para 0,005 em 2020 e 0,007 em 2021, sendo essa magnitude inferior apenas à do ano de 2012. A partir de 2023, entretanto, observa-se que a desigualdade de oportunidade volta a cair, atingindo seu menor valor da série.

Tabela 2 – Índice de Oportunidades (IOP) anual para o Brasil, 2012–2025

ANO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IOP	0,00805012	0,00658357	0,004813	0,00554399	0,0048664	0,0043398	0,0037478
N	113693	115361	111867	105563	7	4	4
					101749	98338	95983
ANO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
IOP	0,00290126	0,00500472	0,0073664	0,0041975	0,0027865	0,0023665	0,0048590
N	94038	54955	7	7	3		3
			73212	76548	75333	75352	80715

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos microdados da PNAD Contínua. Nota: O valor referente a 2025* foi calculado com base nas informações disponíveis até o terceiro trimestre.

O Índice de desigualdade de oportunidades (IOP), também foi calculado para todos os estados brasileiros (ver Tabelas A1-A5, em apêndice), agrupados por regiões com o objetivo de mensurar como as circunstâncias de origem influenciam o acesso à educação. A estimação do IOP por UF permite analisar as diferenças internas entre os estados e as regiões e detectar onde se concentram os maiores desafios e oportunidades educacionais. Essa abordagem é fundamental para demonstrar que as condições estruturais são uma das principais causas das desigualdades. Além disso, a partir desta exploração, pode-se formular políticas públicas voltadas ao combate às disparidades educacionais.

Os resultados obtidos a partir dos anos de 2012 a 2025, apresentaram o IOP positivo ao longo de todo o período, isso demonstra mesmo com a redução das desigualdades, houve uma persistência das desigualdades no acesso ao ensino associados as condições de origem. Nota-se que existem regiões que apresentam sistematicamente maiores níveis de desigualdades de oportunidades. Em contrapartida, há estados que, ao longo de toda a série histórica, apresentaram baixos níveis de IOP.

A região Norte, foi a região que apresentou, em média, os maiores valores do IOP em comparação com outras regiões. O destaque foi para os estados de Rondônia, Pará e Amapá que registraram elevados níveis em diversos momentos da análise. Em 2012, por exemplo, o valor do IOP alcançou 0,0143 (Rondônia), 0,0206 (Pará) e 0,0175 (Amapá), indicando forte influência das circunstâncias nesses estados. Embora apresentem algumas quedas e aumentos ao longo do tempo, essas unidades se mantêm entre as que apresentam os piores indicadores da Região Norte. Por outro lado, alguns estados da Região Norte, como Roraima e Tocantins, apresentam IOP menores. Os valores em 2012 foram 0,0324 para Roraima e 0,1032 para Tocantins. Nos anos analisados para o impacto da Covid, foram observados valores maiores em 2020 e 2021.

A Região Nordeste, por outro lado, apresenta valores menores em algumas UFs em comparação à Região Norte. Inicialmente, nos primeiros anos da série, foi indicado que, apesar da desigualdade de oportunidades, os níveis na região são relativamente moderados. Entretanto, a partir de 2020, houve alterações significativas, indicando que os efeitos da pandemia se inseriam nesses dados.

Na Região Sudeste, o padrão de desigualdade de oportunidades é assimétrico, o que indica que, em algumas UFs, os valores dos índices são baixos e, em outras, maiores. Observa-se que, em 2012, Minas Gerais tem o IOP de 0,0236 e São Paulo de 0,0212, ambos possuem valores mais elevados da região e do país. Assim como valores de outras regiões, foi no ano de 2021 que os índices se elevaram, sendo que São Paulo chegou a um nível maior dentre de toda a análise. Portanto, a análise do Sudeste revela que, mesmo em uma região economicamente mais desenvolvida, persistem desigualdades marcantes, o que reforça a importância de considerar as especificidades de cada UF na formulação de políticas educacionais.

Já a Região Sul apresentou, de modo geral, níveis intermediários da desigualdade de oportunidades. O estado do Paraná foi o que apresentou as maiores elevações em 2020, chegando a dobrar o nível da desigualdade em comparação a 2012. Enquanto Santa Catarina apresentou resultados menores, e sem uma diferenciação tão grande. Portanto, essa região, mesmo associada a melhores indicadores educacionais, ainda apresenta importantes disparidades entre os estados.

A região Centro-Oeste se destaca por apresentar um comportamento do IOP variado de 2012 a 2025. Logo no início, observou-se que Mato Grosso do Sul e Mato Grosso apresentaram valores em torno de 0,0080 e 0,0113, respectivamente, o que indica desigualdade de oportunidades. Em 2020, os índices sobem para 0,0126 em Mato Grosso do Sul e 0,0177 em

Mato Grosso. O aumento expressivo da desigualdade foi marcado pelo período da pandemia da Covid-19.

Portanto, independentemente da região do Brasil, observa-se que houve aumentos expressivos da desigualdade de oportunidades, principalmente, na fase mais crítica da pandemia da Covid-19, indicando que a crise sanitária e econômica agravou as desvantagens pré-existent no acesso à educação. Além do índice do IOP para as regiões do Brasil, a análise da decomposição de Shapley no período permite identificar como cada circunstância contribuiu para explicar o impacto sobre a desigualdade nas oportunidades de acesso à educação entre as crianças. Foi evidenciado que durante a pandemia da Covid-19 houve a persistência de desigualdades quanto a introdução de novos determinantes que agravaram o acesso ao ensino.

Diversos autores mostram que a escolaridade dos pais, especialmente a escolaridade da mãe, é um aspecto estrutural e o principal determinante da desigualdade de oportunidade no acesso ao longo dos anos. Ersado e Gignoux (2017), comprovaram que jovens de famílias com maior escolaridade parental e que residem em zona urbana possuem maiores vantagens em comparação com outros jovens. Os autores mostraram que a desigualdade de oportunidades no acesso à educação básica no Egito dificulta o acesso ao ensino secundário e ao ensino superior. Além disso, observa-se que a desigualdade nas oportunidades de aprendizagem no Egito é elevada em comparação com a de países desenvolvidos.

Em um estudo sobre a desigualdade de oportunidades básicas de alta qualidade na Flórida, nos EUA, Pietro et al. (2018) buscaram identificar as circunstâncias responsáveis pelas disparidades entre diferentes grupos de estudantes. Os principais achados evidenciam que raça e localização tiveram a maior participação nas desigualdades injustas. Neste mesmo estudo, a escolaridade dos pais não foi considerada devido à indisponibilidade de dados.

Nos resultados do presente estudo, verificou-se que a escolaridade da mãe é a circunstância de maior significância na explicação da desigualdade de oportunidades. A escolaridade do pai aparece em seguida, de modo que ambas constituem os fatores de maior peso na determinação das oportunidades educacionais dos filhos. Os resultados sugerem a influência da escolaridade dos pais em todos os anos da pesquisa. A tabela abaixo mostra, em percentuais, como cada circunstância incidiu no acesso à educação.

Tabela 3- Contribuição Relativa das Circunstâncias ao Acesso à educação, utilizando a decomposição por fator de Shapley, Brasil (2012-2025)

Circunstância	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Urbano	19.42%	21.90%	10.63%	13.60%	8.70%	4.47%	5.93%
Feminino	0.94%	5.71%	0.11%	3.24%	1.58%	3.86%	5.63%
Branca	4.95%	4.32%	2.98%	2.57%	1.85%	4.16%	5.39%
Capital	1.08%	2.60%	11.31%	0.76%	19.95%	9.12%	4.45%
Escolaridade da mãe	47.35%	37.45%	40.04%	41.67%	45.04%	52.30%	43.54%
Escolaridade do pai	26.26%	28.02%	34.92%	38.15%	22.88%	26.09%	35.05%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Circunstância	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Urbano	6.15%	8.87%	2.14%	4.48%	11.26%	0.78%	12.33%
Feminino	20.34%	15.89%	5.50%	1.69%	0.44%	1.24%	6.72%
Branca	5.05%	1.36%	12.71%	8.73%	9.56%	9.83%	3.60%
Capital	1.68%	30.79%	19.25%	12.95%	14.56%	22.10%	1.02%
Escolaridade da mãe	31.11%	24.97%	35.94%	45.80%	33.39%	41.28%	40.80%
Escolaridade do pai	35.64%	18.12%	24.45%	26.35%	30.79%	24.78%	35.53%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD Contínua.

6. Considerações finais

O presente estudo analisou a desigualdade de oportunidade no acesso à educação no Brasil entre 2012 e 2025, com foco nas crianças de 5 a 9 anos, utilizando microdados da PNAD Contínua, o índice de dissimilaridade e a decomposição de Shapley. Os resultados indicam que, embora o Brasil apresente níveis relativamente baixos de desigualdade de oportunidade no acesso à educação básica nessa faixa etária, reflexo das políticas de universalização do ensino fundamental consolidadas desde os anos 1990 e dos programas de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família, a pandemia da Covid-19 reverteu a tendência de queda observada no período pré-pandêmico. O IOP saltou de 0,0029 em 2019 para 0,0050 em 2020 e 0,0074 em 2021, retornando à trajetória descendente a partir de 2022, o que é consistente com o argumento de que crises que ampliam a dependência das circunstâncias familiares intensificam a desigualdade de oportunidades educacionais (Koslinski; Bartholo, 2021). A análise estadual revela heterogeneidade expressiva: a Região Norte registra, em média, os maiores valores do IOP ao longo de toda a série histórica, enquanto estados como São Paulo apresentam os maiores valores pontuais em 2021, evidenciando que o choque pandêmico afetou de forma assimétrica contextos com perfis socioeconômicos distintos. A decomposição de Shapley identifica a escolaridade da mãe como a circunstância de maior peso explicativo em praticamente todos os anos analisados, seguida da escolaridade do pai, resultado alinhado à literatura sobre transmissão intergeracional do capital humano (Guimarães; Rios-Neto, 2010; Carvalho; Waltenberg, 2015).

Do ponto de vista das contribuições científicas, este trabalho avança em três frentes. Primeiro, estende a análise da desigualdade de oportunidade ao acesso à educação básica de crianças de 5 a 9 anos, segmento ainda pouco estudado no contexto brasileiro, no qual a literatura existente concentra-se majoritariamente no desempenho escolar ou no acesso ao ensino superior (Carvalho; Waltenberg, 2015; Tabosa et al., 2025). Segundo, fornece estimativas do IOP para todos os 26 estados e o Distrito Federal ao longo de uma série histórica contínua de 2012 a 2025, permitindo identificar padrões regionais e a evolução temporal da desigualdade antes, durante e após a pandemia. Terceiro, combina o índice de dissimilaridade com a decomposição de Shapley para mensurar a contribuição relativa de cada circunstância ao IOP ao longo do tempo, uma abordagem ainda pouco explorada no contexto educacional brasileiro.

Em termos de implicações para as políticas públicas, os resultados reforçam a necessidade de intervenções que atuem simultaneamente sobre a oferta e a demanda educacionais. A identificação da escolaridade dos pais como principal determinante do IOP indica que as políticas de formação de adultos e de transferência de renda condicionada à frequência escolar são complementares no combate à transmissão intergeracional das desigualdades. A evidência de que a pandemia ampliou o IOP aponta para a necessidade de mecanismos de resposta rápida a crises, como a provisão de dispositivos conectados e suporte pedagógico remoto às famílias de menor renda, que preservem o acesso escolar das populações mais vulneráveis. A heterogeneidade regional documentada sugere, por fim, que políticas uniformes de âmbito nacional podem ser insuficientes, sendo necessárias ações territorialmente diferenciadas, especialmente voltadas à Região Norte.

O estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A exclusão da renda familiar como circunstância, justificada pela elevada proporção de valores ausentes na amostra, pode implicar subestimação do IOP, uma vez que a renda é apontada pela literatura como um dos principais determinantes da desigualdade de oportunidades educacionais (Barros et al., 2009). A restrição da amostra a crianças declaradas como filhos no domicílio exclui netos, enteados e crianças sob guarda de terceiros, introduzindo um possível viés de seleção cuja direção e magnitude não podem ser avaliadas com os dados disponíveis.

Além disso, o foco em uma faixa etária específica não permite inferir como as desigualdades de oportunidade se manifestam em níveis mais avançados do ensino, nem os efeitos de longo prazo das interrupções pandêmicas nas trajetórias escolares subsequentes.

Pesquisas futuras podem avançar em pelo menos três direções. A inclusão da renda familiar por meio de estratégias de imputação ou de bases de dados alternativas permitiria avaliar a sensibilidade dos resultados à especificação das circunstâncias e comparar as estimativas aqui obtidas com medidas mais completas do IOP. A extensão da análise para outras faixas etárias e níveis de ensino possibilitaria construir um quadro longitudinal da desigualdade de oportunidade ao longo de toda a trajetória escolar, identificando em quais etapas as circunstâncias de origem exercem maior poder explicativo. Por fim, a articulação dos resultados com os indicadores de aprendizagem do SAEB permitiria examinar se os períodos de maior desigualdade de oportunidade no acesso coincidem com aumentos da desigualdade de oportunidade no desempenho, testando empiricamente o elo entre as duas dimensões da desigualdade educacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMCZYK, Willian Boschetti. Dois ensaios sobre a desigualdade de oportunidades no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

AGUIAR, Glauco da Silva; VILARINHO, Lucia Regina Goulart. Desigualdades de oportunidades educacionais: evidências e reflexões a partir da pandemia da COVID-19. *Revista Educação e Cultura Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 20, p. 1–28, 2023.

ALBUQUERQUE tavares, priscilla; CAMELO, rafael; PACIÊNCIA pires, . u. a. n. Uma análise do papel das escolas e das redes de ensino sobre as desigualdades de oportunidades educacionais. *Brazilian Journal of Applied Economics/Economía Aplicada*, v. 22, n. 2, 2018.

ALCALDE, Bernardo Frederes Krämer; PORTO JÚNIOR, Sabino da Silva; HOFFMANN JÚNIOR, Pompeu. Medindo a desigualdade de oportunidades educacionais no Brasil através de índices de dissimilaridade. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2014. Trabalho apresentado no XXVI Salão de Iniciação Científica da UFRGS.

ARAÚJO, Sabrina Martins de; MALBOUISSON, Cláudia; DE FARIAS SOUZA, Wallace Patrick Santos. Desigualdade de oportunidades educacionais: influência das circunstâncias da infância no desempenho escolar no Brasil. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, Brasília, 2022.

BARROS, R. P. et al. Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean. Washington, D. C.: The World Bank, 2009.

BOURGUIGNON, François; FERREIRA, Francisco HG; MENÉNDEZ, Marta. Inequality of opportunity in Brazil. *Review of Income and Wealth*, v. 53, n. 4, p. 585-618, 2007.

CARVALHO, Maria Fernanda Ribeiro de; WALTENBERG, Fábio Araujo. Desigualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior no Brasil: 2003–2013. *Revista Brasileira de Economia*, Rio de Janeiro, v. 69, n. 3, p. 329–356, 2015.

CHECCHI, Daniele; PERAGINE, Vito. Inequality of opportunity in Italy. *The Journal of Economic Inequality*, Dordrecht, v. 8, p. 429-450, 2010.

CUNHA, Flavio; HECKMAN, James. The technology of skill formation. *American Economic Review*, v. 97, n. 2, p. 31–47, 2007.

DIAZ, Maria Dolores Montoya. (Des)igualdades de oportunidades no ensino médio brasileiro: escolas públicas e privadas. *Economia*, v. 13, n. 3A, p. 553–568, 2012.

ERSADO, L.; GIGNOUX, J. Egypt: inequality of opportunity in education. *Midlle East Development journal*, v.9, n.1, p. 22-54, 2 jan. 2017.

FERREIRA, Francisco H. G.; GIGNOUX, Jérémie. The measurement of educational inequality: achievement and opportunity. Washington, DC: The World Bank, 2011. (Policy Research Working Paper, n. 5873). Disponível em: <https://hal.science/halshs-00646594v1>.

FIGUEIREDO, Erik Alencar de; SILVA, Cleiton Roberto da Fonseca; REGO, Herbert de Oliveira. Desigualdade de oportunidades no Brasil: efeitos diretos e indiretos. *Economia Aplicada*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 237-254, abr./jun. 2012.

FOGUEL, Miguel N.; VELOSO, Fernando A. Inequality of opportunity in daycare and preschool services in Brazil. Rio de Janeiro: FGV IBRE, 2012.

GAMBOA, Luis Fernando; WALTENBERG, Fábio D. Inequality of opportunity for educational achievement in Latin America: evidence from PISA 2006–2009. *Economics of Education Review*, v. 31, n. 5, p. 694–708, 2012.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUIMARÃES, Raquel Rangel de Meireles; RIOS-NETO, Eduardo Luiz Gonçalves. Desigualdade de oportunidades educacionais: seletividade e progressão por série no Brasil, 1986 a 2008. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2010. Texto para Discussão, n. 385.

KOSLINSKI, Mariane Campelo; BARTHOLO, Tiago Lisboa. A pandemia e as desigualdades de oportunidades de aprendizagem na educação infantil. *Estudos em Avaliação Educacional*, v. 32, 2021.

MARRERO, Gustavo A.; RODRÍGUEZ, Juan G. Inequality of opportunity and growth. *Journal of Development Economics*, v. 104, p. 107–122, 2013.

MARTELETO, Leticia J.; CARVALHAES, Fernanda; HUBERT, Célia. Expansão educacional e desigualdade de oportunidades de educação no Brasil e no México. *Revista Brasileira de Sociologia*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 205–233, 2012.

PRIETO, Lydia M. et al. Medindo a desigualdade de oportunidades no acesso à educação básica de qualidade: um estudo de caso na Flórida, EUA. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 7, n. 12, p. 465, 2018.

RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. Desigualdade de oportunidades e resultados educacionais no Brasil. *Dados*, v. 54, p. 41–87, 2011.

ROEMER, John E. Equality of opportunity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.

SANOUSI, Yacobou. Measurement and analysis of inequality of opportunity in access of maternal and child health care in Togo. *BMC Health Services Research*, v. 17, n. Suppl. 2, p. 699, 2017.

SHAPLEY, Lloyd S. A value for n-person games. In: KUHN, H. W.; TUCKER, A. W. (Org.). *Contributions to the Theory of Games II*. Princeton: Princeton University Press, 1953. p. 307–317.

SILVA, Carla Karina Freitas da. Uma análise sobre como a pandemia escancara a desigualdade ao acesso à educação. *Anais do VII CONEDU, Conedu em Casa*, 2021.

SILVA, E. C. DA; GUIMARÃES, C. D.; GONÇALVES, J. DE L.; CÂNDIDO, J. DA S. M.; MARINHO, S. M. DA C. A base de tudo: reflexões sobre a importância da educação básica. *Revista Missioneira*, v. 26, n. 3, p. 145–154, 26 jun. 2024.

SOBREIRA, Diogo Brito. Desigualdades no desempenho educacional entre estudantes de escolas privadas e públicas no Brasil. 2018. Tese (Doutorado em Economia Aplicada), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2018.

SOUZA, Maria Isabel; JUSTO, Wellington Ribeiro. Desigualdade de oportunidades educacionais em Pernambuco: impactos no gap entre as escolas privadas e públicas integrais. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2023. Trabalho apresentado no XLVIII Encontro Nacional de Economia – ANPEC.

SULIANO, Daniel Cirilo; JESUS FILHO, Jaime. Um estudo empírico utilizando o índice de oportunidade humana para o Brasil. *Análise Econômica*, Porto Alegre, ano 35, n. 68, p. 149-171, set. 2017.

TABOSA, Francisco José Silva et al. Desigualdade de oportunidade no acesso ao ensino superior nos meios urbano e rural das regiões brasileiras. *Revista Econômica do Nordeste*, v. 56, n. 3, p. 42-61, 2025.

TANSEL, Aysit. *Inequality of Opportunities of Educational Achievement in Turkey over Time*. Ankara: ERC - Economic Research Center, Middle East Technical University, 2015.

TAVARES, Priscilla; CAMELO, Rafael; PACIÊNCIA, Luan. Uma análise do papel das escolas e das redes de ensino sobre as desigualdades de oportunidades educacionais. *Economia Aplicada*, v. 22, n. 2, p. 239-272, 2018.

Apendices

APÊNDICE A - Desigualdade de Oportunidade para os estados brasileiros

Tabela A1- Índice de desigualdade de oportunidade para a Região Norte, (2012-2025)

Região Norte	RO	AC	AM	RR	PA	AP	TO
2012	0,0143217	0,0073041	0,0146316	0,0032489	0,0205916	0,0175401	0,0103223
2013	0,0118619	0,0058064	0,0105254	0,0037949	0,0182029	0,0205885	0,007066
2014	0,010264	0,0050655	0,0077203	0,0023992	0,0151541	0,0126647	0,0070568
2015	0,0074416	0,004722	0,0135162	0,0023348	0,0179515	0,0138129	0,0037261
2016	0,0082784	0,0048163	0,0128217	0,0074052	0,0081151	0,0267927	0,0023003
2017	0,0056125	0,0048856	0,0040616	0,0021376	0,008391	0,0160733	0,0043492
2018	0,0155812	0,0038299	0,0066943	0,0045062	0,0104793	0,016543	0,0027402
2019	0,0117712	0,0048525	0,0095175	0,0018721	0,0086707	0,013893	0,0028016
2020	0,007718	0,0070705	0,0061601	0,0048956	0,0090869	0,018136	0,0069866
2021	0,0083979	0,0056921	0,0103211	0,0063346	0,0118626	0,0156657	0,0058851
2022	0,0066878	0,0065174	0,0079318	0,0054465	0,0090453	0,0151179	0,0021851
2023	0,0083555	0,0074388	0,0043603	0,000722	0,0065724	0,0083018	0,0040796
2024	0,001553	0,0074166	0,0051008	0,0015439	0,0037991	0,0141838	0,0059727
2025	0,0073734	0,0044473	0,0130838	0,0029385	0,0070585	0,0256417	0,0041709

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD Contínua.

Tabela A2- Índice de desigualdade de oportunidade no acesso à educação para a Região Nordeste, (2012-2025)

Região Nordeste	MA	PI	CE	RN	PB	PE	AL	SE	BA
2012	0,002124	0,0058286	0,0057219	0,0038354	0,0068126	0,0136173	0,005247	0,0045571	0,017305
2013	0,0030596	0,0031732	0,002769	0,0052407	0,005614	0,0085175	0,0079039	0,0043337	0,0127241
2014	0,0024005	0,0038286	0,0043517	0,0080439	0,0028427	0,0068072	0,0046959	0,0048866	0,0107442
2015	0,0021289	0,0026023	0,0051551	0,0080272	0,0064636	0,007206	0,0051607	0,0035186	0,0088097
2016	0,0019661	0,0037809	0,0028836	0,0012309	0,0071766	0,0044843	0,0041126	0,0060543	0,013869
2017	0,0009887	0,0029883	0,0048686	0,005787	0,0065645	0,004989	0,0012077	0,0091541	0,0048242
2018	0,0007881	0,0034033	0,0006142	0,0062984	0,0058769	0,0059979	0,0043047	0,0031731	0,0029787
2019	0,0012909	*	0,0014539	0,0024837	0,0035005	0,0101556	0,0041269	0,0042863	0,0055157
2020	0,0065563	0,0047608	0,007482	0,0246874	0,0228792	0,0137127	0,0083008	0,0073645	0,0122565
2021	0,0025601	0,0104241	0,0080817	0,0055213	0,0062411	0,0157689	0,0061563	0,0056491	0,0169012
2022	0,0028008	0,0020427	0,0038662	0,0196548	0,0046316	0,0130833	0,0035664	0,0046399	0,0075799
2023	0,0022609	*	0,0035754	0,0048984	0,0052437	0,0063398	0,0060541	0,0082078	0,0048016
2024	0,0013182	*	0,0022701	0,011291	0,00344	0,0022129	0,001581	0,0050585	0,0040789
2025	0,0016811	0,0016373	0,0029465	0,0099066	0,0051182	0,0069999	0,0053495	0,0023943	0,0051556

Fonte: elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD contínua. Nota: No * foi calculado o IOP mas sem respostas por falta de variações nos dados.

Tabela A3- Índice de desigualdade de oportunidade no acesso à educação para a Região Sudeste, (2012-2025)

Região Sudeste	MG	ES	RJ	SP
2012	0,0235538	0,0058616	0,0091127	0,0212026
2013	0,0155949	0,0035569	0,0075129	0,0210792
2014	0,0101751	0,005224	0,0078371	0,0153273
2015	0,0126461	0,0034693	0,0091727	0,0197296
2016	0,0087072	0,0027834	0,0084243	0,0142963
2017	0,0068625	0,0021255	0,0114923	0,0119824
2018	0,0053239	0,0043287	0,0073543	0,0096619
2019	0,004591	0,0018547	0,0069719	0,0173299
2020	0,0069199	0,0045953	0,0128617	0,0201247
2021	0,0089137	0,0043863	0,0124505	0,0249588
2022	0,0064718	0,0019804	0,0030273	0,009974

2023	0,0056477	0,0031795	0,0047665	0,0073648
2024	0,0015008	0,0024826	0,0026274	0,0118655
2025	0,0062175	0,0034109	0,0092952	0,0184232

Fonte: elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD contínua.

Tabela A4- Índice de desigualdade de oportunidades no acesso à educação para a Região Sul, (2012-2025)

Região Sul	PR	SC	RS
2012	0,0102946	0,0040149	0,0111294
2013	0,0139175	0,0053151	0,0148855
2014	0,0068132	0,0042672	0,0097387
2015	0,0070193	0,0023783	0,0115582
2016	0,006789	0,0013072	0,0107868
2017	0,0062379	0,0048729	0,0173444
2018	0,0048788	0,0023118	0,0198077
2019	0,0073706	0,002249	0,0063645
2020	0,0204617	0,0051603	0,0085538
2021	0,0095063	0,0023953	0,008076
2022	0,006359	0,0027229	0,0103247
2023	0,0059637	0,0029322	0,0059871
2024	0,0093512	0,0025726	0,0052326
2025	0,0073088	0,0025836	0,0104404

Fonte: elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD contínua.

Tabela A5 - Índice de desigualdade de oportunidades no acesso à educação para a Região Centro-Oeste, (2012-2025)

Região Centro-Oeste	MS	MT	GO	DF
2012	0,0080411	0,0112791	0,010054	0,0141012
2013	0,0058189	0,0106034	0,0073067	0,0142656
2014	0,0075391	0,0032051	0,0137997	0,014477
2015	0,0058527	0,0051137	0,0061696	0,0165082
2016	0,011477	0,0042773	0,0062533	0,0167409
2017	0,0076149	0,0062123	0,0073447	0,007663
2018	0,0067822	0,0046024	0,0054032	0,0056234
2019	0,0047443	0,0067897	0,0093886	0,006899
2020	0,0126069	0,0177177	0,0194321	0,007575
2021	0,009629	0,0109676	0,0131981	0,0108804
2022	0,0107892	0,0017137	0,0096965	0,0051008
2023	0,0091069	0,0080843	0,0088865	*
2024	0,0028404	0,0064621	0,0056897	0,0019202
2025	0,0059687	0,0059043	0,0118704	0,0159089

Fonte: elaborado pela autora a partir dos microdados da PNAD contínua.